



KGEN Generator

DeviceNet

통신 프로토콜 명세서

RFPT Co., Ltd.

Aug 2026

목차

목차 2	
1. 개요 — 지원 메시징.....	4
2. 네트워크 / 노드 설정	4
2.1 MAC ID 설정 — 로터리 스위치.....	4
예시로 보기	4
2.2 CAN Identifier (CID) — MAC ID 에 따라 결정	5
MAC ID 별 실제 CAN ID 예시	5
3. 디바이스 식별 정보 (Identity Object, Class 1).....	5
4. Explicit 메시징 상세	6
4.1 프레임 포맷	6
서비스 코드	6
에러 코드 (응답 = 00 94 <code>)	6
4.2 지원 객체 (Object Class).....	7
Class 1 — Identity Object · Instance 1 (Read Only).....	7
Class 3 — DeviceNet Object · Instance 1	7
Class 5 — Connection Object · Instance 1 (Explicit).....	7
Class 5 — Connection Object · Instance 2 (Polled, 할당 후 존재)	8
5. Polled I/O 메시징 상세.....	8
Master → Slave Poll Command — 0x425 · 42 바이트 (Output).....	8
Byte 4 — Control 비트필드	9
Byte 5 — Mode 바이트 (니블 결합)	10
Byte 10 — Pulse Control 비트필드	10
Byte 21 — Tuning Control 비트필드	10
Byte 41 — Control Mode (제어 인터페이스 선택).....	11
Slave → Master Poll Response — 0x3C4 · 56 바이트 (Input).....	11
Byte 30 — LED Status 비트필드.....	13
Byte 31 — System State 비트필드	13
Byte 32–33 — Alarm 비트필드 (16 비트, LSB=byte32).....	13
Byte 49 — CEX Control 비트필드.....	14
Byte 54 — Control Mode (readback).....	14
6. 데이터 분할 (Fragmentation).....	14
분할 헤더 (각 프레임 byte0).....	14
7. 연결 확립 시퀀스.....	15
8. 통신 감시 (Watchdog) / 통신 두절 시 동작	15
9. 알람 상세 (Poll Response Byte 32–33).....	15

10. 제어 예제 (Poll Command 42 바이트).....	16
예제 1 — CW 모드, Forward 레귤레이션, 13.56 MHz, 500 W RF ON.....	16
예제 2 — 펄스 모드 300 W (13.56 MHz, 펄스 1 kHz, 듀티 50.0 %).....	16
예제 3 — 알람 리셋	17
11. PLC 입출력 맵 (요약).....	17
Output — PLC → 장치 (42 바이트).....	17
Input — 장치 → PLC (56 바이트)	19

1. 개요 — 지원 메시징

본 장치는 ODVA **DeviceNet** 표준을 따르는 **슬레이브(Group 2 Server)** 노드입니다. 표준 11-bit CAN ID 만 사용하며, 물리계층은 125 kbps CAN 입니다. 마스터(스캐너)와는 아래 두 가지 메시징 방식을 모두 지원합니다.

메시징 방식	용도	설명
Explicit 메시징	설정 · 진단 · 식별	요청/응답(Request/Response) 방식. 마스터가 객체의 속성(Attribute)을 읽기(Get) / 쓰기(Set) 하거나 서비스(Reset 등)를 호출합니다. 장치 식별, 연결 파라미터 설정, 통신속도 조회 등 비 주기 제어 에 사용됩니다.
Polled I/O 메시징	실시간 데이터 교환	마스터가 주기적으로 Poll Command (출력 데이터)를 보내면 장치가 즉시 Poll Response (입력 데이터)로 응답하는 주기 I/O 방식. 제너레이터의 출력/설정 명령과 실제 전력·상태·알람을 실시간 주고받습니다.

할당 선택(Allocation Choice) = 0x03 — 본 장치는 Explicit Messaging + Polled I/O 조합만 지원합니다. Bit-Strobe / Change-of-State / Cyclic / Multicast Poll 연결은 사용하지 않습니다.

모든 바이트 수치는 **리틀 엔디안(Little-Endian, LSB 먼저)**으로 전송됩니다.

2. 네트워크 / 노드 설정

2.1 MAC ID 설정 — 로터리 스위치

노드 주소(MAC ID)는 장치에 있는 **로터리 스위치 2 개**를 돌려서 정합니다. 각 스위치는 **0 ~ 9** 까지 표시되어 있는 **십진수** 스위치입니다. 두 스위치의 역할은 다음과 같습니다.

- 왼쪽(상위) 스위치 = **10**의 자리 → 여기에 표시된 숫자에 **10**을 곱합니다.
- 오른쪽(하위) 스위치 = **1**의 자리 → 표시된 숫자를 그대로 더합니다.

MAC ID = (왼쪽 숫자 × 10) + (오른쪽 숫자)

예시로 보기

왼쪽 스위치	오른쪽 스위치	계산	MAC ID (실제 노드 주소)
0	4	$(0 \times 10) + 4 = 0 + 4$	4
1	0	$(1 \times 10) + 0 = 10 + 0$	10
2	1	$(2 \times 10) + 1 = 20 + 1$	21
6	3	$(6 \times 10) + 3 = 60 + 3$	63 (최대)

가장 쉬운 예: 왼쪽을 0 에 두면 오른쪽 스위치 숫자(0~9)가 그대로 MAC ID 가 됩니다. (예: 0-7 → 7 번 노드)

유효 범위 0 ~ 63 (스위치로는 0 0 ~ 6 3). 스위치는 16 진(0 ~ F)이지만 MAC ID 는 십진수로 읽으므로 0 ~ 9 위치만 사용하세요. 0 ~ 63 범위를 벗어나는 조합은 자리별로 잘리는 것이 아니라 MAC ID 전체가 63 으로 처리됩니다 — 한 자리라도 A ~ F(10~15) 위치에 있거나, 십의 자리가 7 이상이거나, 64 이상(6 4 이상)인 경우가 모두 해당합니다. MAC ID 는 전원을 켤 때 한 번만 읽으므로, 스위치를 바꾼 뒤에는 장치를 껐다 켜야 적용됩니다. 또한 같은 네트워크 안에서 다른 노드와 겹치지 않는 주소를 사용해야 합니다.

2.2 CAN Identifier (CID) — MAC ID 에 따라 결정

DeviceNet Predefined Master/Slave Connection Set 규칙에 따라, 4 종류 메시지의 CAN ID 는 설정된 MAC ID 로부터 자동 계산됩니다. (CID = CAN 메시지의 11-bit 식별자)

메시지	방향	CAN ID 계산식
Explicit Request	M → S	0x400 (MAC << 3) 4
Explicit Response	S → M	0x400 (MAC << 3) 3
Poll Command	M → S	0x400 (MAC << 3) 5
Poll Response	S → M	0x3C0 MAC

MAC ID 별 실제 CAN ID 예시

메시지	MAC=4	MAC=10	MAC=21	MAC=63
Explicit Request M→S	0x424	0x454	0x4AC	0x5FC
Explicit Response S→M	0x423	0x453	0x4AB	0x5FB
Poll Command M→S	0x425	0x455	0x4AD	0x5FD
Poll Response S→M	0x3C4	0x3CA	0x3D5	0x3FF

표준 DeviceNet 마스터(스캐너)는 이 계산을 자동으로 수행하므로, 보통은 MAC ID 만 맞추면 됩니다. 위 값은 CAN 분석기로 트래픽을 직접 확인할 때 참고용 입니다. (이 문서 이후의 예시는 **MAC=4** 기준)

3. 디바이스 식별 정보 (IDENTITY OBJECT, CLASS 1)

마스터가 노드를 스캔할 때 읽는 식별 정보입니다. Product Code 와 Serial Number 는 장비에 저장된 사내 시리얼(9 자 AAABBYYY)에서 파생됩니다 — Product Code = AAA × 64 + 모델 인덱스 = 150 × 64 + 0 = 9600 (모델 코드 A0 기준 — 같은 모델의 모든 장비가 동일한 값), Serial Number = Product Code × 10000 + 유닛번호 (예: 유닛 42 → 96,000,042). 사내 시리얼이 미기입이거나 형식이 다른 장비는 Product Code 3234 / Serial FF FF FF FF 를 내보내므로 마스터에서 바로 구분할 수 있습니다. Identity 의 attr 1~7 은 모두 읽기 전용이며,

Set_Attribute_Single(0x10) 을 보내면 00 94 08 (Service Not Supported) 로 거부됩니다. attr 7 Product Name 응답은 11 바이트라 Explicit 메시지 분할로 2 프레임에 나뉘어 옵니다.

Attr	항목	값	HEX (LE 전송)
1	Vendor ID	3076	04 0C (0x0C04)
2	Device Type	Generic Device (0)	00 00 (0x0000)
3	Product Code	9600	80 25 (0x2580)
4	Revision	1.0	01 00 (major.minor)
5	Status	0	00 00
6	Serial Number	유닛별 (예: 96,000,042)	2A D8 B8 05 (0x05B8D82A)
7	Product Name	"RFPT-RFG"	08 52 46 50 54 2D 52 46 47 (SHORT_STRING, 9 바이트)

4. EXPLICIT 메시징 상세

4.1 프레임 포맷

Explicit 메시지는 8 바이트 CAN 데이터 필드에 다음 구조로 실립니다.

필드	내용
요청 M→S 0x424	[Header] [Service] [Class] [Instance] [Attribute] [Data...]
응답 S→M 0x423	[Header] [Service 0x80] [Data...] — 서비스 코드에 응답비트(R/R=0x80) set

Header = 0x00 (마스터 MAC 0, 비 분할 메시지). 바이트 데이터는 리틀 엔디안.

서비스 코드

서비스	요청	정상 응답	설명
Get_Attribute_Single	0E	8E	속성 읽기
Set_Attribute_Single	10	90	속성 쓰기 — 단 Identity(Class 1)는 전 속성 읽기 전용이라 00 94 08 로 거부
Reset	05	85	객체 리셋
Allocate	4B	CB	연결 할당
Release	4C	CC	연결 해제
Error	—	94	에러 응답 (+ 에러코드 1 바이트)

에러 코드 (응답 = 00 94 <code>)

Code	의미
------	----

02	Resource Unavailable — 미지원 연결(Bit-Strobe / COS / Cyclic) 할당 시도. 부가코드까지 포함해 00 94 02 02 로 응답
08	Service Not Supported
09	Invalid Attribute Value
0E	Attribute Not Settable
11	Reply Too Large
14	Attribute Not Supported
16	Object Does Not Exist

4.2 지원 객체 (Object Class)

지원 클래스: Identity (1), Message Router (2), DeviceNet (3), Connection (5).

Class 1 — Identity Object · Instance 1 (Read Only)

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	Vendor ID	00 0E 01 01 01	00 8E 04 0C	3076
2	Device Type	00 0E 01 01 02	00 8E 00 00	Generic Device (0)
3	Product Code	00 0E 01 01 03	00 8E 80 25	9600
4	Revision	00 0E 01 01 04	00 8E 01 00	1.0
5	Status	00 0E 01 01 05	00 8E 00 00	16-bit
6	Serial Number	00 0E 01 01 06	00 8E 2A D8 B8 05	유닛별 (예: 96,000,042)
7	Product Name	00 0E 01 01 07	00 8E 08 52 46 50 54 2D 52 46 47	"RFPT-RFG"
—	Reset	00 05 01 01	00 85	파라미터 optional

Class 3 — DeviceNet Object · Instance 1

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	MAC ID	00 0E 03 01 01	00 8E 04	노드 4
2	Baud Rate	00 0E 03 01 02	00 8E 00	0 = 125k
3	BOI	00 0E 03 01 03	00 8E 00	Bus-Off Interrupt
4	Bus-Off Counter	00 0E 03 01 04	00 8E 00	
5	Allocation Info	00 0E 03 01 05	00 8E 03 00	AllocChoice=0x03, Master MAC=0

Class 5 — Connection Object · Instance 1 (Explicit)

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	State	00 0E 05 01 01	00 8E 03	Established

2	Instance Type	00 0E 05 01 02	00 8E 00	Explicit
4	Produced CID	00 0E 05 01 04	00 8E 23 04	0x423
5	Consumed CID	00 0E 05 01 05	00 8E 24 04	0x424
9	Expected Packet Rate	00 0E 05 01 09	00 8E ...	EPR, ms 단위
9	Set EPR (예: 2000ms)	00 10 05 01 09 D0 07	00 90 D0 07	8ms 배수로 올림

Class 5 — Connection Object · Instance 2 (Polled, 할당 후 존재)

#	속성	요청	기대 응답	비고
1	State	00 0E 05 02 01	00 8E 03	Established
4	Produced CID	00 0E 05 02 04	00 8E C4 03	0x3C4
5	Consumed CID	00 0E 05 02 05	00 8E 25 04	0x425
7	Produced Conn Size	00 0E 05 02 07	00 8E 38 00	56 바이트
8	Consumed Conn Size	00 0E 05 02 08	00 8E 2A 00	42 바이트
9	Set EPR (폴 주기)	00 10 05 02 09 E8 03	00 90 E8 03	1000ms 예시

attr 9 EPR = 폴링 주기. 받은 값을 8ms(틱 해상도) 배수로 올림하며, 통신 감시(Watchdog) 타임아웃 = EPR × 4 로 설정됩니다. 마스터는 Allocate 직후 Set EPR(inst2)로 폴 주기를 설정하면서 연결을 ESTABLISHED 상태로 전이 시킵니다.

5. POLLED I/O 메시징 상세

실시간 데이터 교환의 핵심입니다. 마스터가 **Poll Command(0x425, 42 바이트)**로 출력(설정·제어) 데이터를 보내면, 장치는 즉시 **Poll Response(0x3C4, 56 바이트)**로 입력(측정·상태) 데이터를 응답합니다.

스케일·엔디안 예시 (전력, 1 W 단위): 정수 값을 리틀 엔디안으로 전송합니다.

· 500 W → 0x01F4 → 전송 F4 01 (Low, High 순) · 1000 W → 0x03E8 → 전송 E8 03
수신 시 역 변환: (High×256 + Low) = W Gamma 예시 (부호 있는 16 비트, 0.001 단위):
· +0.250 → 250 = 0x00FA → FA 00 · -0.500 → -500 = 0xFE0C → 0C FE · 수신 시:
16 비트 값을 부호 있는 정수(2의 보수)로 해석 후 ÷ 1000.

Master → Slave Poll Command — 0x425 · 42 바이트 (Output)

Byte	항목	타입 / 단위	설명
0-1	Set Point Power	uint16 LE · 1 W	RF 출력 설정 전력 (0 ~ 1000 W)
2-3	RF Frequency Out	uint16 LE · 1 kHz	RF 주파수 설정 (예: 13.56 MHz = 13560) — Frequency Tuning 이 OFF 이고 장치의 Min

			~ Max Frequency 범위 안일 때만 적용됩니다(아래 안내 참조)
4	Control (아래 표)	비트필드	RF On/Off · Arc Detect · Alarm RST · Remote Out
5	Mode (아래 표)	byte (니블)	하위 니블 = Power Regulation Mode · 상위 니블 = Ramp Mode
6-7	Ramp Up Time	uint16 LE	램프 업 (W/s 또는 ms, Ramp Mode 에 따름)
8-9	Ramp Down Time	uint16 LE	램프 다운 (W/s 또는 ms)
10	Pulse Control (아래 표)	비트필드	Pulse On/Off · Master/Slave
11-14	Pulse Frequency	uint32 LE · 1 Hz	펄스 주파수 (0 ~ 4294967295 Hz)
15-16	Pulse Duty	uint16 LE · 0.1 %	펄스 High 듀티 (0.0 ~ 100.0 %)
17-18	Pulse Output Sync	uint16 LE · 1 μ s	출력 동기 위상 (Master 모드)
19-20	Pulse Input Sync	uint16 LE · 1 μ s	입력 동기 위상 (Slave 모드)
21-40	Reserved		이 영역은 장비가 읽지 않으므로 어떤 값이든 무해(0 권장). 이 파라미터는 전면패널 · 이더넷 · flash 가 소유하며, 현재 적용값은 Poll Response byte34~53 readback 으로 계속 읽을 수 있습니다.
41	Control Mode(아래 표)	byte (0-6)	제어 인터페이스 선택 — DeviceNet 제어 시 3 or 6

★ **byte2-3 RF Frequency Out 적용 조건** — 아래 두 조건을 모두 만족할 때만 적용되며, 조건을 벗어난 값은 오류 응답 없이 무시됩니다.

① **Frequency Tuning 이 OFF 일 것** — Poll Response byte34 bit0 = 0. Tuning ON 중에는 장치의 튜닝 엔진이 주파수를 소유하므로, Tuning Mode 가 Fixed 여도 적용되지 않습니다. byte21 은 장치가 읽지 않으므로 마스터가 튜닝을 켜거나 끌 수 없으며, Frequency Tuning 은 전면패널 · 이더넷 등 다른 인터페이스에서 설정합니다.

② **값이 0 이 아니고 장치의 Min ~ Max Frequency 범위 안일 것** — 적용 범위는 Poll Response byte37-40(Min / Max Frequency readback)으로 확인합니다. 적용 여부는 Poll Response byte2-3 RF Frequency In 으로 확인하십시오.

Byte 4 — Control 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	—	—	Remote Out	Alarm RST	Arc Detect	On

- **On (bit0)** — RF 출력 On/Off. **1** = RF ON / **0** = RF OFF.
- **Arc Detect (bit1)** — 아크 감지(보호) 기능 Enable/Disable. **1** = Enable / **0** = Disable. (수락 상태는 Poll Response byte55 Arc Detect Enable 로 확인) **미 확정** 트리거 조건·동작은 KGEM 펌웨어 사양에 따름(매뉴얼 미문서화, 사내 확정 필요).
- **Alarm RST (bit2)** — 알람(인터록) 해제 명령. 0→1 변화 시 알람 리셋.
- **Remote Out (bit3)** — 원격 제어권 요청. **1** = DeviceNet 명령으로 장치 제어, **0** = 로컬 제어 유지.
중요 bit3=0 이면 위 설정/제어 명령이 모두 무시될 뿐 아니라, DeviceNet 이 제어권(Control Mode 3 또는 6)을 가진 상태에서는 RF 가 꺼지고 Set Point Power 가 0 으로 내려갑니다. 출력 중에 이 비트를 0 으로 내리면 출력이 정지하므로 주의하십시오. 장치 제어 시 항상 **1** 로 설정하세요. (수락 여부는 Poll Response byte30 LED Status 의 **Remote In**(bit6)로 확인) RF 출력 중·사용자 메뉴 조작 중·알람 발생 시에는 이 비트가 무시될 수 있습니다.

Byte 5 — Mode 바이트 (니블 결합)

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Ramp Mode (상위 니블, bit4~7)				Power Regulation Mode (하위 니블, bit0~3)			

- **Power Regulation Mode (bit0~3)** — 0 Forward / 1 Load(Delivery) / 2 External / 3 VA Limit.
- **Ramp Mode (bit4~7)** — 0 Disable / 1 Watts·s⁻¹ / 2 Timed(ms).
- 예) Forward + Ramp Disable = 0x00 · Load + Timed Ramp = 0x21 (상위 2 · 하위 1).

Byte 10 — Pulse Control 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	—	—	—	—	Master/Slave	Pulse On/Off

- **Pulse On/Off (bit0)** — 0 = Pulse OFF(CW 연속출력) / 1 = Pulse ON(펄스 모드).
- **Master/Slave (bit1)** — 0 = Master(동기 펄스 신호 생성) / 1 = Slave(외부 펄스 신호 수신). 2 대 이상 동기 운전 시 사용.

Ramp / Pulse 계열 파라미터는 RF 출력 중 변경이 제한될 수 있으며, 일부 항목은 RF OFF 상태에서만 반영됩니다.

Byte 21 — Tuning Control 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	—	—	Retuning Mode	Tuning Mode (bit1~2)		Freq Tuning On/Off

- **Freq Tuning On/Off (bit0)** — 0 = Frequency Tuning OFF / 1 = ON.

- **Tuning Mode (bit1-2)** — 0 = Fixed(고정 주파수) / 1 = Preset(Start Frequency 부터 튜닝) / 2 = Auto.
- **Retuning Mode (bit3)** — 0 = 1 회 튜닝(RF ON 시 1 회) / 1 = 재 튜닝(감마가 Retuning Threshold 초과 시 재시작).

★ 2026-08-13 개정 — 현재 장치는 byte21 을 읽지 않으며, 위 Poll Command 표에서 byte21~40 이 하나의 Reserved 구간으로 묶였습니다. Frequency Tuning 의 On/Off · Tuning Mode · Retuning 은 전면패널 · 이더넷 등 다른 인터페이스가 소유하므로 마스터는 byte21 로 튜닝을 켜거나 끌 수 없고, 이 구간에 어떤 값을 보내도(0 포함) 장치 설정은 변하지 않습니다. 아래 비트 정의는 Poll Response byte34 Tuning Control (rb) 를 해석할 때 그대로 사용하므로 참고용으로 남겨 둡니다.

Byte 41 — Control Mode (제어 인터페이스 선택)

값	의미
0	USER I/O 포트
1	RS232 시리얼
2	이더넷
3	DeviceNet (필드버스) — 본 프로토콜로 제어 시 사용
4	RS232 + USER I/O 병행
5	이더넷 + USER I/O 병행
6	DeviceNet + USER I/O 병행

RF 출력 중(RF ON)에는 Control Mode 를 변경할 수 없습니다. 반드시 RF OFF 상태에서 3 이나 6 으로 설정한 뒤 제어를 시작하세요. 설정 수락 여부는 Poll Response byte54 — Control Mode (readback) 값이 3 혹은 6 인지로 확인합니다. (byte4 Remote Out(bit3)의 원격 제어권 요청과 함께 사용됩니다.) ★ byte41 은 매 폴 유지되는 "상태"가 아니라 "변경 명령"으로 처리되어, 직전 폴과 값이 달라진 순간(엣지)에만 1 회 적용됩니다. 따라서 다른 인터페이스가 제어권을 가져간 뒤 DeviceNet 이 되찾으려면 3 을 계속 유지하는 것만으로는 안 되고, 다른 값 → 3 으로 값을 한 번 바꿔 주어야 합니다.

Slave → Master Poll Response — 0x3C4 · 56 바이트 (Input)

★ 2026-08-13 개정 — byte55 Arc Detect Enable (readback) 추가로 Poll Response 가 55 → 56 바이트가 되었습니다. 기존 byte0~54 의 위치는 하나도 바뀌지 않으므로 기존 PLC 태그는 그대로 두고 입력 길이만 55 → 56 으로 늘리면 됩니다. 마스터(스캐너)의 입력 크기 설정도 반드시 56 으로 바뀌어야 합니다 — 장치는 Connection 오브젝트 attr7 을 56(0x38)으로 보고하며, 마스터 설정 크기가 다르면 폴 연결이 성립하지 않습니다. Poll Command(Consumed)는 42 바이트 그대로이며 변경이 없습니다. 분할 전송 프레임 수도 8 프레임으로 동일합니다(마지막 프레임의 데이터가 6 → 7 바이트로 늘어남).

Byte	항목	타입 / 단위	설명
------	----	---------	----

0-1	Set Point Power (readback)	uint16 LE · 1 W	현재 설정 전력 (명령 값 반영 확인)
2-3	RF Frequency In (readback)	uint16 LE · 1 kHz	현재 RF 주파수
4-5	Forward Power In	uint16 LE · 1 W	실측 Forward 전력
6-7	Reflected Power In	uint16 LE · 1 W	실측 Reflected 전력
8-9	Delivery Power In	uint16 LE · 1 W	실측 Delivery(Load) 전력
10-11	Real Gamma	int16 LE · 0.001	반사계수 실수부 (-1.000 ~ +1.000)
12-13	Image Gamma	int16 LE · 0.001	반사계수 허수부 (-1.000 ~ +1.000)
14-15	RF Phase	int16 LE · 0.1 °	RF 위상
16-17	Temperature	int16 LE · 0.1 °C	장치 온도
18	Mode (rb, byte5 와 동일)	byte (니블)	하위 니블 = Regulation Mode · 상위 니블 = Ramp Mode
19-20	Ramp Up Time (rb)	uint16 LE	현재 램프 업 설정
21-22	Ramp Down Time (rb)	uint16 LE	현재 램프 다운 설정
23	Pulse Control (rb)	비트필드	Pulse On/Off · Master/Slave (byte10 과 동일 정의)
24-27	Pulse Frequency (rb)	uint32 LE · 1 Hz	현재 펄스 주파수
28-29	Pulse Duty (rb)	uint16 LE · 0.1 %	현재 펄스 듀티
30	LED Status (아래 표)	비트필드	AC / Interlock / Alarm / Over Temp / Power Limit / RF / Remote In
31	System State (아래 표)	비트필드	Power/Ramp/Pulse/CEX/Tuning 모드 상태
32-33	Alarm (아래 표)	uint16 LE (16 비트)	16 개 인터록/알람 플래그
34	Tuning Control (rb)	비트필드	Freq Tuning On/Off · Tuning Mode · Retuning Mode (byte21 과 동일 정의)
35-36	Start Frequency (rb)	uint16 LE · 1 kHz	현재 튜닝 시작 주파수
37-38	Min Frequency (rb)	uint16 LE · 1 kHz	현재 튜닝 하한 주파수
39-40	Max Frequency (rb)	uint16 LE · 1 kHz	현재 튜닝 상한 주파수
41-42	Min Step Frequency (rb)	uint16 LE · 1 kHz	현재 최소 스텝 주파수
43-44	Max Step Frequency (rb)	uint16 LE · 1 kHz	현재 최대 스텝 주파수
45-46	Stop Tuning Threshold (rb)	int16 LE · 0.001	현재 튜닝 정지 임계 값
47-48	Retuning Threshold (rb)	int16 LE · 0.001	현재 재 튜닝 임계 값
49	CEX Control (rb)	비트필드	CEX On/Off · CEX Master/Slave
50-51	CEX Output Phase Offset (rb)	int16 LE · 0.1 °	현재 CEX 출력 위상 오프셋
52-53	RF Output Phase Offset (rb)	int16 LE · 0.1 °	현재 RF 출력 위상 오프셋
54	Control Mode (rb, byte41 과 동일)	byte (0~6)	현재 활성 제어 인터페이스 확인 - DeviceNet 제어 수락 시 3

55	Arc Detect Enable (rb, byte4 bit1)	byte (0 / 1)	아크 감지(보호) 기능의 현재 상태 — 1 = Enable / 0 = Disable. Poll Command byte4 bit1(Arc Detect) 명령의 수락 여부를 확인합니다.
----	------------------------------------	--------------	--

Byte 30 — LED Status 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	Remote In	RF On/Off	Power Limit	Over Temp	Alarm	Interlock	AC On

AC On (bit0) 1 = AC ON · **Interlock (bit1)** 1 = Interlock Failure · **Alarm (bit2)** 1 = Alarm 발생 ·
Over Temp (bit3) 1 = 과온 · **Power Limit (bit4)** 1 = 출력 제한 · **RF On/Off (bit5)** 1 = RF ON. · **Remote In(bit6)** 1 = 현재 DeviceNet 원격 제어 중(Command byte4 Remote Out 요청이 수락됨)/0 = 로컬제어

Byte 31 — System State 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
DC Bias	Tuning on/off	Freq Tuning	CEX Lock	CEX Mode	Pulse Mode	Ramp Mode	Power Mode

Power Mode (bit0) 0 Forward / 1 Load · **Ramp (bit1)** 0 Normal / 1 Ramp · **Pulse (bit2)** 0 CW / 1 Pulse
· **CEX (bit3)** 0 Single / 1 CEX · **CEX Lock (bit4)** 0 Unlock / 1 Lock · **Freq Tuning (bit5)** 0 No / 1 Tuning ·
Tuning on/off (bit6) · **DC Bias (bit7)**.

Byte 32–33 — Alarm 비트필드 (16 비트, LSB=byte32)

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
Max Power Limit	PFC	ACL31	ACL23	ACL12	AUX 24V	AUX 5V	AUX 3.3V

↑ 하위 바이트 (byte32, bit0–7)

bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8
Under FWD	User Interlock	RF Interlock	Bottom Interlock	Top Interlock	Over Temp	Fan	Gate Drv Amp

↑ 상위 바이트 (byte33, bit8–15) · 각 비트 1 = Failure(알람) 상태. 상세 의미·조치는 9. 알람 상세 참조.

Byte 49 — CEX Control 비트필드

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
—	—	—	—	—	—	CEX Master/Slave	CEX On/Off

- **CEX On/Off (bit0)** — 0 = CEX Disable / 1 = CEX Enable.
- **CEX Master/Slave (bit1)** — 0 = Master(CEX Output Phase Offset, byte50~51 사용) / 1 = Slave(RF Output Phase Offset, byte52~53 사용).

Byte 54 — Control Mode (readback)

Poll Command byte41 에서 설정한 Control Mode 를 장치가 그대로 되돌려주는 확인 바이트입니다(값:의미는 byte41 표와 동일, 0~6). 마스터는 이 값이 3 이나 6(DeviceNet=필드버스)인지 확인하여 DeviceNet 제어 권한이 정상 수락되었는지 판단합니다. 값이 3 이나 6 이 아니면(예: 0 USER I/O 포트 등) 아직 로컬/타 인터페이스 제어 상태이므로, RF OFF 상태에서 byte41=3 을 다시 설정하세요.

6. 데이터 분할 (FRAGMENTATION)

DeviceNet I/O 프레임의 데이터 필드는 최대 8 바이트이며, 그중 1 바이트는 분할 헤더로 쓰여 프레임당 실데이터는 최대 7 바이트입니다. Poll 데이터(42 / 56 바이트)는 7 바이트를 초과하므로 **No-Acknowledge 분할(Fragmentation)**로 여러 CAN 프레임에 나뉘어 전송됩니다.

방향	총 바이트	프레임 수	분할 (데이터 바이트)
M→S Poll Command	42	6	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
S→M Poll Response	56	8	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7

분할 헤더 (각 프레임 byte0)

bit7~6 = 프레임 종류, bit5~0 = 프래그먼트 카운터(손실 검출).

종류	bit7~6	예
First	00	0x00
Middle	01	0x41, 0x42, 0x43 ...
Last	10	0x87 (56B 응답 = 8 프레임, 카운터 7)

분할/재조립은 슬레이브 스택이 자동 처리하므로 응용 계층은 완전한 42 / 56 바이트 버퍼만 다룹니다. Explicit 메시지도 8 바이트를 넘으면 같은 방식으로 분할됩니다 — Identity attr 7 (Product Name) 응답이 11 바이트로 2 프레임에 나뉘는 경우가 이에 해당합니다.

7. 연결 확립 시퀀스

마스터(스캐너)가 본 슬레이브와 통신을 시작하는 일반적인 순서입니다.

#	단계	설명
1	노드 검색 / 식별	마스터가 MAC 4 를 스캔 → Identity(Class 1) 조회로 Vendor/Device/Product 확인.
2	Allocate	00 4B 03 01 03 <masterMAC> — Explicit+Polled(choice 0x03) 연결 할당 → 00 CB ...
3	Poll 사이즈 확인	Connection inst2 attr7/8 Get 으로 produced=56 / consumed=42 확인.
4	Set EPR	00 10 05 02 09 <lo> <hi> — 폴 주기 설정 + Polled 연결 ESTABLISHED 전이.
5	주기 Poll 교환	마스터 0x425(42B 출력) ↔ 슬레이브 0x3C4(56B 입력) 주기 반복.
6	Release / 타임아웃	00 4C 03 01 03 또는 위치독(EPR×4) 타임아웃 시 연결 해제 → 제어권 로컬 복귀.

8. 통신 감시 (WATCHDOG) / 통신 두절 시 동작

Polled I/O 연결에는 **통신 감시 타이머(Watchdog)**가 있습니다. 마스터의 Poll Command 가 들어올 때마다 타이머가 재충전되며, **일정 시간 동안 Poll 이 오지 않으면 연결이 타임아웃**됩니다.

타임아웃(통신 두절) 발생 시:

동작	설명
Polled 연결 종료	연결 상태가 Timed-Out 으로 전환되고 I/O 교환이 중단됩니다.
제어권 자동 해제	장치는 DeviceNet 원격 제어를 해제하고 로컬 제어 로 안전하게 복귀합니다. (마스터 케이블 분리·스캐너 정지 등으로 통신이 끊겨도 장치가 마지막 명령에 묶이지 않음)
재 연결	마스터가 다시 Allocate / Poll 을 시작하면 정상적으로 재확립됩니다.

EPR(폴링 주기) 권장 값. 제너레이터 전력·상태 모니터링은 수십 ms 단위의 초고속 폴링이 큰 이점이 없고, 반대로 너무 길면 통신 두절 감지(=EPR×4)가 늦어집니다.

- 권장 범위 **100 ~ 500 ms**, 기본값 **200 ms** (위치독 800 ms) 정도가 무난
- 빠른 전력 피드백이 필요하면 100 ms / 노드가 많아 버스 부하를 줄이려면 500 ms
- **50 ms 미만은 권장하지 않음** (틱 해상도 8 ms·56 바이트 분할 전송 부하 대비 실익 없음)

9. 알람 상세 (POLL RESPONSE BYTE 32–33)

Poll Response 의 byte32–33 은 16 비트 인터록/알람 상태입니다. 각 비트 1 = Failure(알람), 0 = Okay 입니다. LED Status(byte30)의 Alarm 비트는 아래 알람 중 하나라도 발생하면 1 이 됩니다.

bit	항목	의미	권장 조치
0	AUX Power 3.3V	3.3 V 보조전원 이상	전원부/내부 점검 (서비스)
1	AUX Power 5V	5 V 보조전원 이상	전원부/내부 점검 (서비스)
2	AUX Power 24V	24 V 보조전원 이상	전원부/내부 점검 (서비스)
3	AC Phase12 (ACL12)	AC 입력 L1-L2 상 이상	3 상 AC 입력 전원 점검
4	AC Phase23 (ACL23)	AC 입력 L2-L3 상 이상	3 상 AC 입력 전원 점검
5	AC Phase31 (ACL31)	AC 입력 L3-L1 상 이상	3 상 AC 입력 전원 점검
6	PFC Fail	역률보정(PFC) 전압 이상	입력 전원/내부 점검
7	Max Power Limit	최대 출력 한계 도달	설정 전력/부하 조건 확인
8	Gate Drv Amp	게이트 드라이브/증폭단 이상	서비스 점검
9	Fan Fail	냉각 팬 이상	냉각 팬 동작/막힘 점검
10	Over Temp	과온	냉각수/통풍/주변온도 점검
11	Top Interlock	상부 인터록 개방	커버/체결 상태 확인
12	Bottom Interlock	하부 인터록 개방	커버/체결 상태 확인
13	RF Interlock	RF 인터록 개방	RF 출력 경로/연결 확인
14	User Interlock	외부(사용자) 인터록 개방	외부 인터록 회로 확인
15	Under FWD Power	Forward 전력 부족	부하/매칭/설정 전력 확인

알람 해제: 원인을 제거한 뒤 Poll Command byte4 Alarm RST(bit2) 를 0 → 1 로 변화시키면 인터록이 해제됩니다. (원인이 남아 있으면 다시 알람으로 진입)

※ 각 알람의 정확한 트리거 조건/임계 값은 KGEN 장치 사양 및 펌웨어 버전에 따릅니다.

10. 제어 예제 (POLL COMMAND 42 바이트)

아래 예시는 Poll Command(Output) 42 바이트(byte0~41)의 실제 값입니다. (MAC=4 기준 CAN ID 0x425, 리틀 엔디안)

모든 예제의 byte41 = 03 으로 DeviceNet 제어 활성 상태입니다.

예제 1 — CW 모드, Forward 레귤레이션, 13.56 MHz, 500 W RF ON

```
F4 01 F8 34 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
```

byte0-1 = F4 01 → Set Point Power 500 W · byte2-3 = F8 34 → RF Frequency 13560 kHz(13.56 MHz) · byte4 = 0x09 = On(bit0)=1 + Remote Out(bit3)=1 · byte5 = 0x00 = Regulation 0(Forward) + Ramp Disable · byte10 Pulse Off(CW) · byte21~40 = 0(Reserved · 현재 장치 미반영) · byte41 = 03(Control Mode = DeviceNet). → 13.56 MHz, 500 W 로 RF 출력 ON.

예제 2 — 펄스 모드 300 W (13.56 MHz, 펄스 1 kHz, 듀티 50.0 %)

```
2C 01 F8 34 09 00 00 00 00 00 01 E8 03 00 00 F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
```


byte0-1 = 2C 01 → 300 W · byte2-3 = F8 34 → 13560 kHz · byte4 = 0x09 (On + Remote Out) · byte5 = 0x00 (Forward) · byte10 = 0x01 Pulse On(Master) · byte11-14 = E8 03 00 00 → Pulse Freq 1000 Hz · byte15-16 = F4 01 → Duty 500 = 50.0 % · byte41 = 03(Control Mode = DeviceNet). → 1 kHz-50 % 펄스로 300 W 출력.

예제 3 — 알람 리셋

byte4 의 Alarm RST(bit2)를 0→1 로: 예) byte4 = 0x0D = On(bit0) + Alarm RST(bit2) + Remote Out(bit3). 원인 해소 후 인터록 해제.

주의: 모든 제어는 byte41 Control Mode = 3(DeviceNet)이고 byte4 Remote Out(bit3)=1 이어야 반영됩니다. Control Mode 는 RF OFF 상태에서 미리 3 으로 설정하고, Poll Response byte54 가 3 인지 확인하세요.

11. PLC 입출력 맵 (요약)

PLC 태그 매핑용 요약입니다. 모든 16 비트 값은 리틀 엔디안(Low 바이트 먼저).

Output — PLC → 장치 (42 바이트)

Offset	바이트	태그	형식 / 단위
0	하위 (Low)	Set Point Power	UINT16, 1 W (0~1000)
1	상위 (High)		
2	하위 (Low)	RF Frequency Out	UINT16, 1 kHz — 적용 조건(Tuning OFF · Min~Max 범위)은 5 장 byte2-3 안내 참조
3	상위 (High)		
4	비트필드	Control	BYTE (비트) — 아래 표 참조
5	니블	Mode	BYTE — 하위 니블 Regulation(0~3) · 상위 니블 Ramp(0~2)
6	하위 (Low)	Ramp Up Time	UINT16 (W/s 또는 ms)
7	상위 (High)		
8	하위 (Low)	Ramp Down Time	UINT16 (W/s 또는 ms)
9	상위 (High)		
10	비트필드	Pulse Control	BYTE (비트) — 아래 표 참조
11	바이트 0 (LSB)	Pulse Frequency	UINT32, 1 Hz
12	바이트 1		
13	바이트 2		
14	바이트 3 (MSB)		
15	하위 (Low)	Pulse Duty	UINT16, 0.1 % (0~1000)
16	상위 (High)		

17	하위 (Low)	Pulse Output Sync	UINT16, 1 μ s
18	상위 (High)		
19	하위 (Low)	Pulse Input Sync	UINT16, 1 μ s
20	상위 (High)		
21		reserved	이 영역은 장비가 읽지 않으므로 어떤 값이든 무해(0 권장). 이 파라미터는 전면패널 · 이더넷 · flash 가 소유하며, 현재 적용값은 Poll Response byte34~53 readback 으로 계속 읽을 수 있습니다.
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41	byte	Control Mode	BYTE (0~6) — DeviceNet 제어 시 3 · 아래 표 참조

Offset 4 — Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	On	1 = RF ON / 0 = RF OFF
bit1	Arc Detect	1 = 아크 감지 Enable / 0 = Disable
bit2	Alarm RST	0→1 변화 시 알람 리셋
bit3	Remote Out	1 = DeviceNet 원격제어 사용 / 0 = 명령 무시 · RF OFF + Set Power 0

bit4-7	—	미사용 (0)
--------	---	---------

Offset 5 — Mode 바이트 (니블별)

니블	태그	형식 / 단위
bit0-3 (하위)	Power Regulation Mode	0 = Forward / 1 = Load(Delivery) / 2 = External / 3 = VA Limit
bit4-7 (상위)	Ramp Mode	0 = Disable / 1 = Watts·s ⁻¹ / 2 = Timed(ms)

Offset 10 — Pulse Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	Pulse On/Off	0 = CW / 1 = Pulse
bit1	Master/Slave	0 = Master / 1 = Slave
bit2-7	—	미사용 (0)

Offset 21 — Tuning Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	Freq Tuning On/Off	0 = OFF / 1 = ON
bit1-2	Tuning Mode	0 = Fixed / 1 = Preset / 2 = Auto
bit3	Retuning Mode	0 = 1 회 튜닝 / 1 = 재튜닝
bit4-7	—	미사용 (0)

Offset 41 — Control Mode 바이트 (값별) RF ON 중 변경 불가, RF OFF 에서 설정

값	의미
0	USER I/O 포트
1	RS232 시리얼
2	이더넷
3	DeviceNet (필드버스) — 본 프로토콜 제어에 사용
4	RS232 + USER I/O
5	이더넷 + USER I/O
6	DeviceNet + USER I/O

Input — 장치 → PLC (56 바이트)

Offset	바이트	태그	형식 / 단위
0	하위 (Low)	Set Point Power (readback)	UINT16, 1 W
1	상위 (High)		
2	하위 (Low)	RF Frequency In (readback)	UINT16, 1 kHz
3	상위 (High)		

4	하위 (Low)	Forward Power In	UINT16, 1 W
5	상위 (High)		
6	하위 (Low)	Reflected Power In	UINT16, 1 W
7	상위 (High)		
8	하위 (Low)	Delivery Power In	UINT16, 1 W
9	상위 (High)		
10	하위 (Low)	Real Gamma	INT16, 0.001 (−1000~+1000)
11	상위 (High)		
12	하위 (Low)	Image Gamma	INT16, 0.001
13	상위 (High)		
14	하위 (Low)	RF Phase	INT16, 0.1 °
15	상위 (High)		
16	하위 (Low)	Temperature	INT16, 0.1 °C
17	상위 (High)		
18	니블	Mode (rb)	BYTE — 하위 니블 Regulation · 상위 니블 Ramp (Offset 5 와 동일)
19	하위 (Low)	Ramp Up Time (rb)	UINT16
20	상위 (High)		
21	하위 (Low)	Ramp Down Time (rb)	UINT16
22	상위 (High)		
23	비트필드	Pulse Control (rb)	BYTE (Offset 10 과 동일)
24	바이트 0 (LSB)	Pulse Frequency (rb)	UINT32, 1 Hz
25	바이트 1		
26	바이트 2		
27	바이트 3 (MSB)		
28	하위 (Low)	Pulse Duty (rb)	UINT16, 0.1 %
29	상위 (High)		
30	비트필드	LED Status	BYTE (비트) — 아래 표 참조
31	비트필드	System State	BYTE (비트) — 아래 표 참조
32	하위 (Low)	Alarm	UINT16 (16 비트) — 아래 표 참조
33	상위 (High)		
34	비트필드	Tuning Control (rb)	BYTE (Offset 21 과 동일)
35	하위 (Low)	Start Frequency (rb)	UINT16, 1 kHz
36	상위 (High)		
37	하위 (Low)	Min Frequency (rb)	UINT16, 1 kHz

38	상위 (High)		
39	하위 (Low)	Max Frequency (rb)	UINT16, 1 kHz
40	상위 (High)		
41	하위 (Low)	Min Step Frequency (rb)	UINT16, 1 kHz
42	상위 (High)		
43	하위 (Low)	Max Step Frequency (rb)	UINT16, 1 kHz
44	상위 (High)		
45	하위 (Low)	Stop Tuning Threshold (rb)	INT16, 0.001
46	상위 (High)		
47	하위 (Low)	Retuning Threshold (rb)	INT16, 0.001
48	상위 (High)		
49	비트필드	CEX Control (rb)	BYTE
50	하위 (Low)	CEX Output Phase Offset (rb)	INT16, 0.1 °
51	상위 (High)		
52	하위 (Low)	RF Output Phase Offset (rb)	INT16, 0.1 °
53	상위 (High)		
54	byte	Control Mode (rb)	BYTE(0~6) – 활성 제어 모드 확인
55	byte	Arc Detect Enable (rb)	BYTE (0 / 1) — 1 = Enable / 0 = Disable (Offset 4 bit1 뒤읽기)

Offset 30 — LED Status 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	AC On	1 = AC ON
bit1	Interlock	1 = Interlock Failure
bit2	Alarm	1 = Alarm 발생 (종합)
bit3	Over Temp	1 = 과온 상태
bit4	Power Limit	1 = 출력 제한 상태
bit5	RF On/Off	1 = RF 출력 ON
bit6	Remote In	1 = DeviceNet 원격 제어 중(Remote Out 수락됨)

Offset 31 — System State 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	Power Mode	0 = Forward / 1 = Load
bit1	Ramp Mode	0 = Normal / 1 = Ramp
bit2	Pulse Mode	0 = CW / 1 = Pulse
bit3	CEX Mode	0 = Single / 1 = CEX
bit4	CEX Lock	0 = Unlock / 1 = Lock

bit5	Freq Tuning Mode	0 = No Tuning / 1 = Tuning
bit6	Tuning on/off	튜닝 진행 상태
bit7	DC Bias Mode	DC 바이어스 모드

Offset 32-33 — Alarm 16 비트 (비트별) · 1 = Failure

비트	태그	비트	태그
bit0	AUX Power 3.3V	bit8	Gate Drv Amp
bit1	AUX Power 5V	bit9	Fan Fail
bit2	AUX Power 24V	bit10	Over Temp
bit3	AC Phase12 (ACL12)	bit11	Top Interlock
bit4	AC Phase23 (ACL23)	bit12	Bottom Interlock
bit5	AC Phase31 (ACL31)	bit13	RF Interlock
bit6	PFC Fail	bit14	User Interlock
bit7	Max Power Limit	bit15	Under FWD Power

Offset 49 — CEX Control 바이트 (비트별)

비트	태그	형식 / 단위
bit0	CEX On/Off	0 = Disable / 1 = Enable
bit1	CEX Master/Slave	0 = Master / 1 = Slave
bit2-7	—	미사용 (0)